Дајана Јованић 1317/17

Пета домаћа задаћа

1. Оглед празног хода

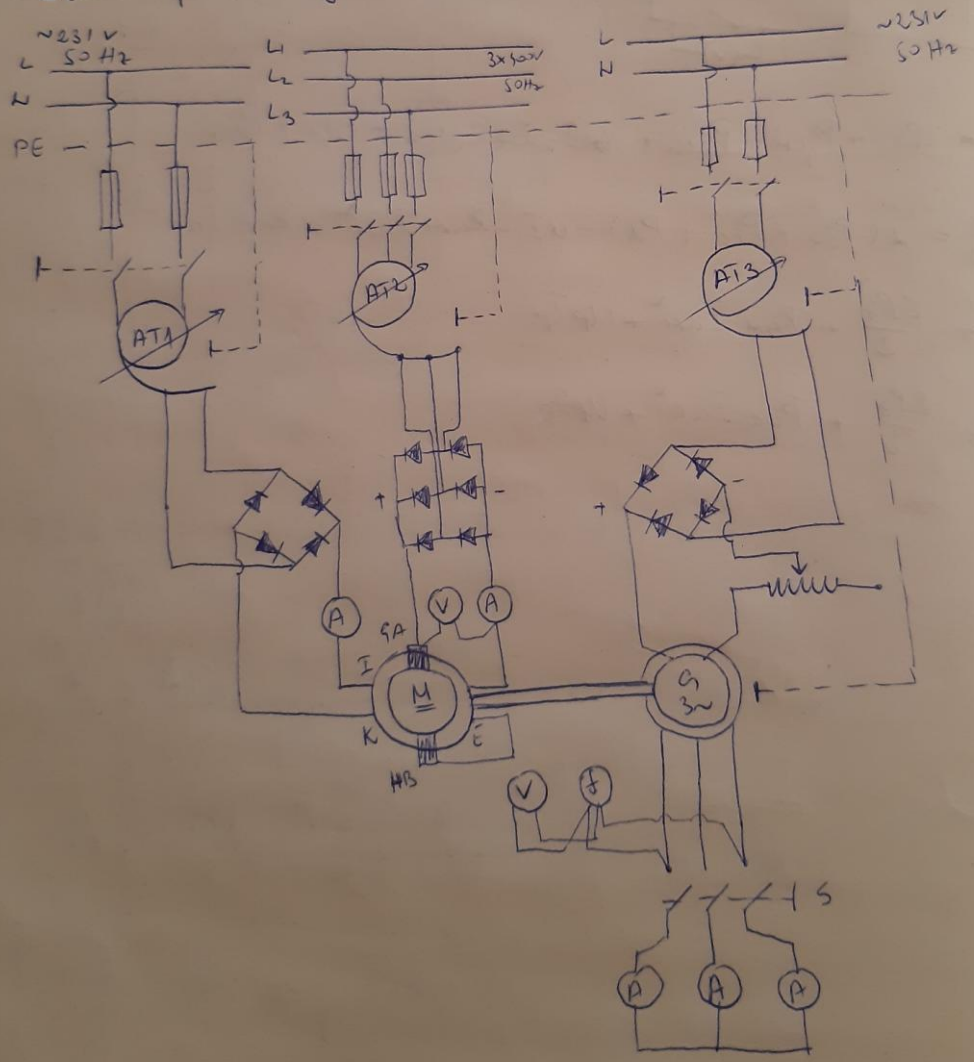
Zadaća 5 (Ispitivanje sinhronih mašina)

1. Ogled praznog hoda

- Cilj ispitivanja: 1° oblik talasa ems
  2° karakteristika $E_0 = f(J_P)$
  3° karakteristika $P_{fv} + P_{Fe} = f(E_0)$

- ogled se izvodi pri nominalnoj brzini obrtanja, u generatorskom ili motorskom režimu

- Šema povezivanja: (PH i KS)

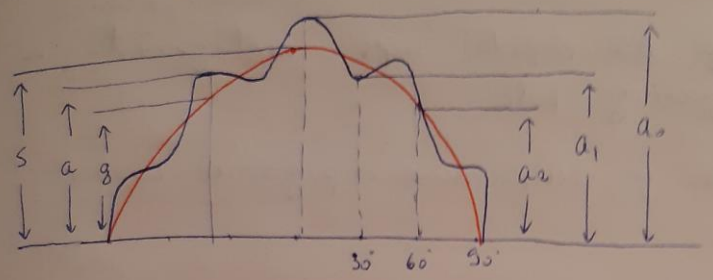


*oblik valova ems

- pomoću oscilograma

- oblik krive se smatra sinusnim ako najveće odstupanje trenutne vrijednosti a od stvarne sinusoide ne iznosi više od 5% njene maksimalne vrijednosti a_m

$$a_m = \frac{a_0 + \sqrt{3}\,a_1 + a_2}{3}$$



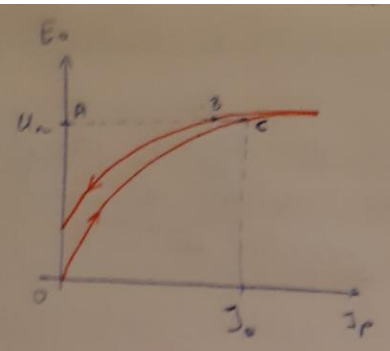
*karakteristika praznog hoda

$E_0 = f(I_p)$, $I=0$, $n=const$, $f=f_n$

- uzlazna i silazna kriva (usljed remanentnog magnetizma

Postupak:

- spretanje SG sa pogonskim motorom koji održava brzinu na nominalnoj vrijednosti
- napajanje pobude iz nezavisnog izvora
- mjerenje pobudne struje, napona i frekvencije na priključcima statora
- prekidač S je otvoren za potrebe PIt
- pobuda se postepeno povećava i pri n_n mjeri se E_0, zatim se pobudna struja smanjuje i opet se očitava E_0 pri n_n



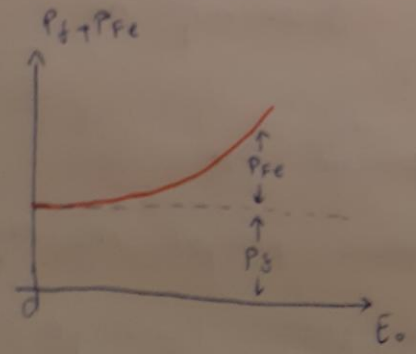
- dio pobudne struje AB pripada ups međugvožđa, a dio BC ups magnetnog kola

- sinhroni generatori u elektrarnama ⇒ pogonski motor je turbina

- snimanje karakteristike $P_{fv}+P_{Fe}=f(E_0)$ se može izvršiti na 2 načina: 1° generatorski PM
  2° motorski PM

* generatorski PM:
  - potrebna pogonski motor
  - korisna snaga PM odgovara gubicima u SG
  - za bušdarenu mašinu: $P_0 = U_{PM} I_{PM} - P_{gPM}$

$P_f + P_{Fe} = P_0$



- pogonski motor = turbina (nije bušdarena) → problem

* motorski PH:

- ulazna snaga SM se lakše mjeri (električna je)

$$P = P_{Cu} + P_{Fe} + 1{,}5 R I_0^2 \quad , \quad P_{Cu} + P_{Fe} = P - \underbrace{1{,}5 R I_0^2}_{\approx 0}$$

- $\cos\varphi$ = mala vrijednost → greške u mjerenju!

rješenje: tačniji vatmetar - elektronski, ili malokosinusni

2. Оглед кратког споја

2.) Ogled kratkog spoja

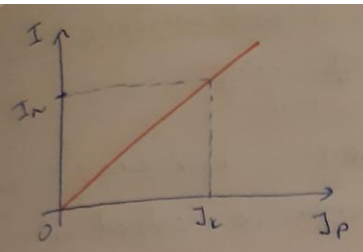
- priključci statora su kratko spojeni
- karakteristika kratkog spoja: zavisnost struje statora od jednosmjerne pobudne struje: $I_k = f(J_p)$ pri kratkospojenim namotajima statora ($U=0$); pri nominalnoj brzini.
- najčešće se ogled vrši pri tropolnom kratkom spoju ali ga je moguće izvesti i pri jednopolno i dvopolnom (karakteristike $I_k = f(J_p)$ su prave linije ali za različite kratke spojeve imaju različit nagib)
- Šema povezivanja u laboratoriji: kao za PH, samo je prekidač s zatvorem.
- Postupak: pobudna struja je jednaka nuli dok se ne postigne nominalna brzina. Nakon dostizanja $n = n_n$ pobudna struja se povećava i mjeri se struja statora.

I_1, I_2 i I_3 - pokazivanja tri ampermetra

$$I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3}$$

Mjerenje i povećavanje J_p se vrši dok struja kratkog spoja ne dostigne vrijednost nešto veću od I_n.

J_k = pobudna struja kratkog spoja potrebna za struju statora $I = I_k$

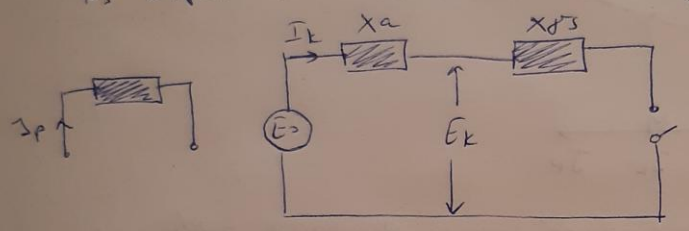


* Zašto je karakteristika KS prava linija?

$X_{\gamma s}$ - rasipanja statora

X_a - reaktansa reakcije indukta

R_s - otpornost statora (zanemaruje se)



Za $I_k = I_n$: $E_k = X_{\gamma s} I_n = 10-20\% U_n \Rightarrow$ nezasićeno stanje

X_a će biti nezasićena $\Rightarrow X_a + X_{\gamma s}$ nezasićena reaktansa

$$X_a + X_{\gamma s} = X_s$$

$$E_0 = X_s I_k$$

Prema $E_0 = f(J_p)$: $E_0 = X J_p$

$$X_s I_k = X J_p$$

$$\frac{I_k}{J_p} = \frac{X}{X_s} = \frac{L}{L_s} \neq f(\omega)$$

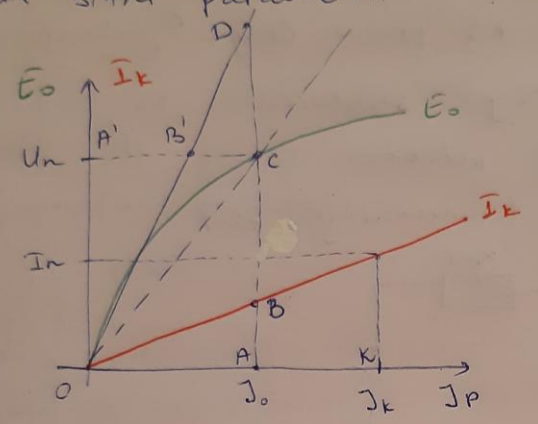
Odnos $\frac{I_k}{J_p}$ je jednak konstantnoj vrijednosti!

Nije neophodno da se ogled radi pri $n = n_n$.

3. Одређивање параметара синхроне турбо машине из огледа празног хода и кратког споја

3. Odredivanje parametara sinhrone turbo mašine iz ogleda praznog hoda i kratkog spoja.

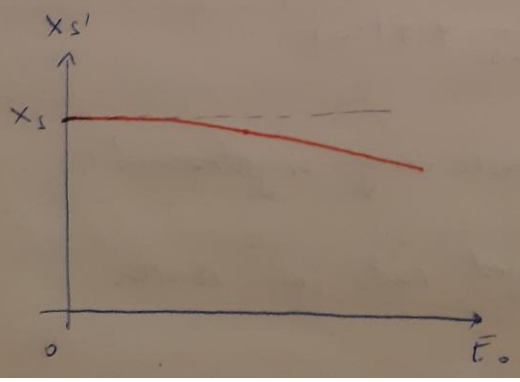
- ako se karakteristika PH $E_0 = f(J_P)$ i karakteristika kratkog spoja prikažu zajedno, mogu se odrediti neki bitni parametri.



- tangenta na karakteristiku praznog hoda je karakteristika PH nezasićene mašine.
- sinhrona reaktansa nezasićene mašine: $X_s = \frac{AD}{AB}$
- sinhrona reaktansa zasićene mašine. $X_s' = \frac{AC}{AB}$

$X_s' < X_s$

$X_s' = f(E_0)$ $\quad E_0 \uparrow \Rightarrow X_s' \searrow$



- sačinilac zasićenja : $k_z = \frac{A'C}{A'B'} = \frac{AD}{AC} = \frac{X_s}{X_{s'}} \approx 1,2$

- odnos kratkog spoja : $k_k = \frac{J_0}{J_k}$

J_0 - pobudna struja koja odgovara nominalnom naponu u PH

J_k - pobudna struja koja odgovara nominalnoj struji u ogledu KS

Kod turbogeneratora: $k_k = 0,5 \div 1,0$

4. Структура и начин одређивања губитака

4. Struktura i način određivanja gubitaka

$\eta_G = \frac{P}{P + P_g}$ $P = \sqrt{3} U I \cos\varphi$, - metod odvojenih gubitaka

Ukupni gubici: $P_g = P_{fv} + P_{Fe} + 1{,}5 R I^2 + P_d + U_p J_p$

$P_{fv} + P_{Fe}$ – mehanički gubici + gubici u gvožđu

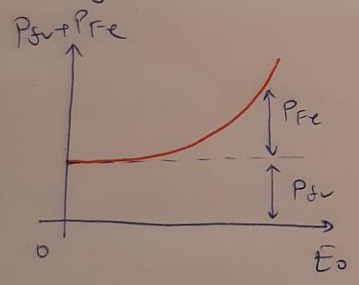
$1{,}5 R I^2$ – Džulovi gubici u namotajima statora, određuju se računski

P_d – dopunski gubici

$U_p J_p$ – gubici u pobudi

* Određivanje $P_{fv} + P_{Fe}$ – ogled PH

– motorski ili generatorski režim (opisano u 1. pitanju – Ogled PH)!



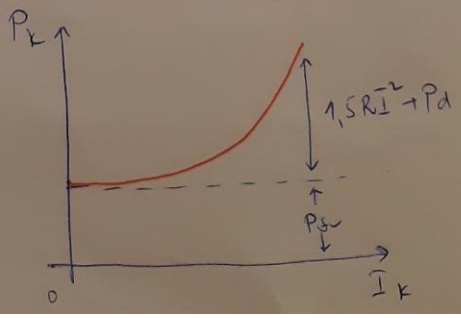
* Gubici u kratkom spoju

- generatorski postupak, potreba pogonski motor (PM)

- mogućnost mjerenja korisne snage PM, P_k

- $P_k = P_{fv} + 1{,}5 R I^2 + P_d$

$P_d = P_k - P_{fv} - 1{,}5 R I^2$

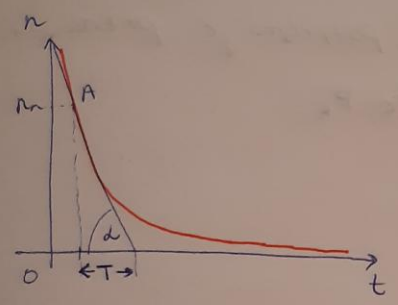


gubitaka

* Metoda zaustavljanja

- problem kod velikih sinhro-generatora: u elektranama ne postoje bazdarene mašine, zbog čvrste sprege turbine i generatora javlja se problem pri raspodjeli mehaničkih gubitaka

Metod zaustavljanja: traje dugo (velike inercije), snima se karakteristika $n=f(t)$



- mašina se ubrza do $n>n_n$, pa se prepusti zaustavljanju

T - fiktivno vrijeme zaustavljanja (za ovo vrijeme bi mašina zaustavila kad bi gubici ostali konstantni)

PM)

$$J_m \frac{d\omega}{dt} = M_m - M_{el} = M_g \quad / \cdot \omega$$

$$J_m \cdot \omega \cdot \frac{d\omega}{dt} = M_g \cdot \omega$$

$$J_m \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot n \frac{dn}{dt} = P_g$$

$$\left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J_m n_s \frac{\Delta n}{\Delta t} = P_g$$

$$k = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J_m n_s \Delta n$$

- Zaustavljanja pri različitim uslovima

1) $P_{g1} = P_{fv} = \frac{K}{\Delta t_1}$ // nepobuđena mašina u PH

2) $P_{g2} = P_0 = P_{fv} + P_{Fe} = \frac{K}{\Delta t_2}$ // pobuđena mašina u PH

3) $P_{g3} = P_K = P_{fv} + P_d + 1{,}5 P_{Fn}$ // pobuđena mašina u KS

$P_{g3} = \frac{K}{\Delta t_3}$

- Rješava se sistem jednačina, potrebno je poznavati jednu od veličina: J_m, P_{fv}, P_0, P_K